

Funkcja f określona jest wzorem $f(x) = \frac{(mx^2+2x+3)^3}{4x^6+3x^4+2} + \frac{mx+2}{x+2}$ dla $x \neq 2$. Znajdź taką wartość parametru m , aby $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -4$.

$$f(x) = \frac{(mx^2+2x+3)^3}{4x^6+3x^4+2} + \frac{mx+2}{x+2}, \quad x \neq 2$$

① wiemy, że $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -4$, więc spróbujemy podzielić $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ korzystając z wzoru $f(x)$

możemy podzielić granicę $f(x)$ jako sumę granic dwóch elementów funkcji f

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{(mx^2+2x+3)^3}{4x^6+3x^4+2} + \frac{mx+2}{x+2} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(mx^2+2x+3)^3}{4x^6+3x^4+2} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{mx+2}{x+2}$$

② podzielimy najpierw

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{mx+2}{x+2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(m+\frac{2}{x})}{x(1+\frac{2}{x})} = m$$

③ na tej samej zasadzie linijmy

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(mx^2+2x+3)^3}{4x^6+3x^4+2} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^2(m+\frac{2}{x}+\frac{3}{x^2}))^3}{x^6(4+\frac{3}{x^2}+\frac{2}{x^6})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cancel{x}^6 (m+\frac{2}{x}+\frac{3}{x^2})^3}{\cancel{x}^6 (4+\frac{3}{x^2}+\frac{2}{x^6})} = \frac{m^3}{4} \end{aligned}$$

④ zapisujemy równanie $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -4$

$$\frac{m^3}{4} + m = -4 \quad | \cdot 4$$

$$W(m) = m^3 + 4m + 16 = 0$$

⑤ szukamy pierwiastka, a następnie dzielimy schematem Hornera

$$W(-2) = 0$$

1	0	4	16
-2	1	-2	8
			0

$$W(m) = (m+2)(m^2-2m+8)$$

$m = -2$ $\Delta < 0$

odp: $m = -2$